

Rehabilitacijski robot s prilagodljivo CMP pomočjo

Domen Brčar, Jakob Čehovin

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E-mail: domen.bracar@student.uni-lj.si, jakob.cehovin@student.uni-lj.si

Povzetek

Članek opisuje laboratorijski rehabilitacijski sistem za zgornjo okončino z robotom Franka Emika Panda. Terapevtski gibi so zajeti z ročnim vodenjem robota in zapisani z dinamičnimi gibalnimi primitivami (DMP), prilagodljiva robotska pomoč pa je podana s kompenzacijskimi navornimi profili CMP. Sistem loči kinematični zapis poti od dinamičnega prispevka pomoči, zato lahko isti gib izvede z različnimi stopnjami sodelovanja uporabnika. Za nastavitev je bil uporabljen uporabniški vmesnik s parametrom sposobnosti od 0 do 100, kjer nižja vrednost pomeni več dodane CMP pomoči, višja vrednost pa več samostojnega gibanja uporabnika. Razvoj CMP pomoči je potekal postopno: najprej na enostavnejši nalogi z dodatno utežjo, nato pri fizični interakciji z roko in nazadnje pri rehabilitacijski vaji s tremi žogicami oziroma tremi ciljnimi točkami. Končni sistem vključuje 3D natisnjeno držalo za roko, DMP reprodukcijo demonstriranih gibov, skalirano CMP navorno pomoč in ponovljivo nalogo doseganja nad delovno površino.

1 Uvod

Robotska rehabilitacija zgornje okončine omogoča ponovljivo izvajanje terapevtskih nalog, merjenje poteka gibanja in nadzorovano fizično interakcijo med uporabnikom in robotom. Pri rehabilitaciji po nevroloških poškodbah je pomembno, da uporabnik pri nalogi aktivno sodeluje, robot pa mu pomaga v meri, ki podpira varno, tekočo in ponovljivo izvedbo. Pregledi področja poročajo, da lahko elektromehanski in robotski sistemi izboljšajo funkcijo roke, mišično moč in aktivnosti vsakdanjega življenja, pri čemer so učinki povezani z zasnovo terapije, intenzivnostjo vadbe in stopnjo uporabnikovega sodelovanja [1]. Že zgodnja dela s področja robot-aided neurorehabilitation zato poudarjajo ponovljivost, merljivost in možnost interaktivnega vodenja kot ključne prednosti robotske vadbe [2].

Pri vodenju rehabilitacijskega robota ni dovolj, da manipulator sledi samo geometrijski poti. Sistem mora biti hkrati stabilen, dovolj podajen za fizično interakcijo in prilagodljiv različnim sposobnostim uporabnika. Zato se v rehabilitacijski robotiki pogosto uporabljajo pristopi, povezani z impedančnim vodenjem, kjer robot ni obravnavan le kot sledilnik položaja, temveč kot mehanski sistem z določeno togostjo, dušenjem in interakcijskim od-

zivom [3]. Takšna zasnova je posebej primerna za naloge, pri katerih uporabnik vodi ali premika roko v stiku z robotom.

V predstavljenem sistemu je terapevtski gib opisan z dinamičnimi gibalnimi primitivami. DMP so primerni za učenje iz demonstracij, ker iz izmerjene trajektorije zgradijo stabilen dinamični model, ki ga je mogoče gladko reproducirati in časovno skalirati [4, 5]. V robotiki se uporabljajo kot standardno orodje za zapis motoričnih spretnosti, generalizacijo gibov in delo v kontaktu z okoljem [6]. Za dodatno pomoč pri izvedbi je uporabljen koncept kompenzacijskih navornih profilov CMP, ki poleg kinematične poti modelirajo še dinamični prispevek naloge [7, 8]. Cilj dela je izvedba celovite laboratorijske demonstracije, ki združuje DMP učenje gibov, CMP pomoč, nastavljivo stopnjo sodelovanja uporabnika in mehanski vmesnik za razgibavanje roke.

2 Metode

2.1 DMP zapis giba

Gibi so obravnavani v sklepnem prostoru robota Panda. Vsak od sedmih sklepov je opisan kot časovni signal položaja in hitrosti, demonstracija pa določa začetno lego, končno lego in obliko gibanja. Diskretni DMP za posamezen sklep uporablja kanonično fazno spremenljivko x , ki monotonno pada od začetka proti koncu giba:

$$\tau \dot{x} = -a_x x, \quad (1)$$

kjer τ označuje trajanje giba. Transformacijski sistem za sklepni položaj y je podan z

$$\tau \dot{z} = a_z (b_z (g - y) - z) + f(x), \quad \tau \dot{y} = z, \quad (2)$$

kjer je g ciljna lega sklepa. Pri izbiri $b_z = a_z/4$ je osnovni del sistema kritično dušen in zato stabilno konvergira proti cilju. Obliko demonstriranega giba določa nelinearni člen

$$f(x) = x \frac{\sum_{i=1}^N \psi_i(x) w_i}{\sum_{i=1}^N \psi_i(x)},$$
$$\psi_i(x) = \exp\left(-\frac{(x - c_i)^2}{2\sigma_i}\right), \quad (3)$$

kjer so ψ_i lokalne bazne funkcije, w_i pa uteži, določene iz demonstracije z metodo najmanjših kvadratov.

V predstavljenem sistemu se DMP identificira ločeno za vse sklepe. Iz ročno zajete demonstracije dobimo zaporedje sklepnih položajev $q(t)$ in hitrosti $\dot{q}(t)$, iz katerih se naučijo uteži DMP modela. Rezultat učenja ni surov posnetek, temveč gladka referenca $q_{\text{ref}}(t)$ in $\dot{q}_{\text{ref}}(t)$, ki jo lahko robot ponovi pri avtomatski izvedbi. Takšen zapis je primeren za rehabilitacijsko nalogo, ker omogoča ponovljivo izvedbo istega terapevtskega giba in hkrati ohranja obliko demonstracije, ki jo je določil operater z ročnim vodenjem.

2.2 CMP pomoč

DMP določa kinematični potek gibanja, ne določa pa neposredno, koliko dodatnega navora naj robot prispeva med fizično interakcijo. Pri rehabilitaciji je ta razlika pomembna: robot sledi terapevtski poti, hkrati pa uporabniku nudi mehko pomoč, ki se lahko spreminja glede na njegovo trenutno sposobnost. CMP pristop zato obravnava navorni signal kot dodatno primitivo, naučeno iz meritev pri izvedbi naloge. Sorodna dela kažejo, da so takšni interakcijski signali posebej pomembni pri gibih v kontaktu z okoljem ali človekom [9].

Postopek učenja CMP poteka v dveh korakih. Najprej robot avtomatsko izvede DMP referenco, med izvedbo pa se merijo sklepnih položajev, hitrosti in navori. Nato se izmerjeni navori zapišejo z enakim principom kot sklepnih položajev, kar poda gladek profil $\tau_{\text{CMP}}(t)$. Ta profil ni glavna trajektorija, ampak feedforward pomoč, ki se pri rehabilitacijski izvedbi doda ukazu robota:

$$\tau_d(t) = r(t) k_{\text{CMP}} \alpha \tau_{\text{CMP}}(t). \quad (4)$$

Faktor $r(t)$ predstavlja rampo ob začetku in koncu giba, s katero se zagotovi zvezen vklop dodatnega navora. Parameter α je določen iz ocene sposobnosti uporabnika S :

$$\alpha = \frac{100 - S}{100}, \quad S \in [0, 100]. \quad (5)$$

Nizka vrednost S pomeni, da sistem doda več CMP pomoči. Visoka vrednost S pomeni, da uporabnik opravi več gibanja sam, CMP pomoč pa je manjša. Pred pošiljanjem robotu se dodatni navor omeji:

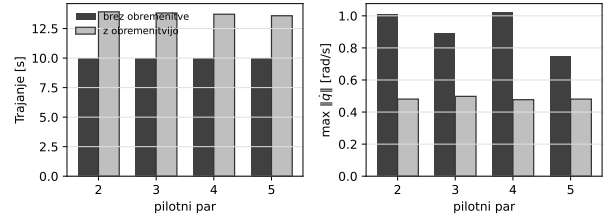
$$\tau_d(t) = \text{clip}(\tau_d(t), -\tau_{\text{lim}}, \tau_{\text{lim}}). \quad (6)$$

Za nalogo z žogico so bili CMP profili naučeni ločeno za gib proti cilju in za povratni gib. To je pomembno, ker povratna smer ni nujno dinamično enaka časovno obrnjeni smeri naprej. Gravitacijski prispevek, začetna konfiguracija, kontakt z uporabnikom in smer premika lahko povzročijo drugačen navorni profil. Ločeni profili omogočajo bolj tekoče prehode in bolj stabilno zaporedno izvedbo nalog.

2.3 Postopen razvoj CMP pomoči

Razvoj CMP pomoči je bil izveden postopno. Prvi preizkusi so bili izvedeni na enostavnejši nalogi z dodatno utežjo, kjer je bilo mogoče jasno opazovati vpliv dodatne obremenitve na gibanje. Pri tem so se spremljali trajanje

demonstracije, sklepne hitrosti in potreben navorni prispevek. Takšna naloga je bila uporabna kot osnovni laboratorijski korak, saj je obremenitev na pregleden način povečala dinamični del naloge in s tem omogočila razvoj postopka za učenje CMP profilov. Pilotna primerjava z dodatno obremenitvijo je prikazana na sliki 1.



Slika 1: Pilotna primerjava trajanja in največje norme sklepnih hitrosti pri demonstracijah brez dodatne obremenitve in z njo.

Po osnovni obremenitveni nalogi je bil pristop preverjen še pri gibu, kjer uporabnik oziroma operater z roko neposredno sodeluje z robotom. Ta korak je dodal fizično interakcijo med človekom in manipulatorjem ter približal delovanje sistema rehabilitacijskemu scenariju. Na osnovi obeh korakov je bila pripravljena končna vaja, pri kateri pacient nad delovno površino dosega tri žogice oziroma tri ciljne točke. Razvoj je tako potekal od osnovne obremenitve, prek interakcije z roko, do bolj smiselne rehabilitacijske naloge s tremi cilji.

2.4 Uporabniški vmesnik za nastavitev pomoči

Za uporabo sistema je bil pripravljen uporabniški vmesnik, ki omogoča nastavitev stopnje pomoči od 0 do 100. Parameter predstavlja sposobnost oziroma samostojnost uporabnika pri izvedbi naloge. Pri nizki vrednosti sistem doda več CMP pomoči, kar je primerno za uporabnika, ki pri gibu potrebuje izrazitejšo podporo. Pri visoki vrednosti uporabnik opravi večji del gibanja sam, CMP pomoč pa se zmanjša. Takšen vmesnik omogoča enostavno prilagajanje vadbe različnim uporabnikom ali različnim fazam rehabilitacije, ne da bi bilo treba spreminjati naučene DMP trajektorije.

3 Programsko in eksperimentalno okolje

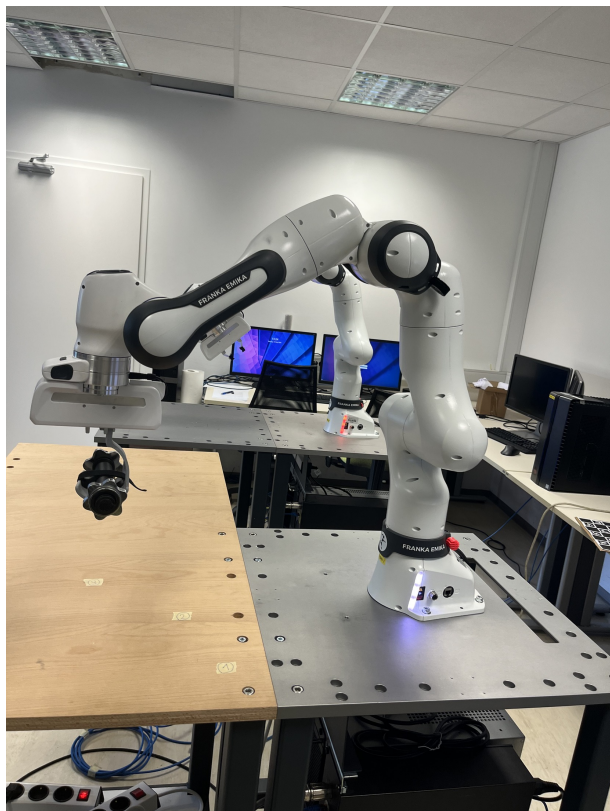
3.1 Programsko okolje

Za programsko izvedbo je bila uporabljena interna knjižnica IJS, ki omogoča poenoteno delo z robotskimi ukazi, zajemom podatkov in komunikacijo prek robotskega vmesnika oziroma ROS okolja. Programska zasnova je bila razdeljena na zajem demonstracij, učenje DMP modelov, učenje CMP profilov in končno rehabilitacijsko izvedbo. Takšna delitev omogoča, da se posamezni deli sistema preverjajo ločeno, nato pa se združijo v celoten rehabilitacijski cikel.

3.2 Eksperimentalni sistem

Eksperimentalni sistem temelji na sedemosnem robotu Franka Emika Panda z robotskim prijemalom. Robot je nameščen ob delovni površini, na kateri so označene

ciljne točke za nalogo z žogicami. Postavitev omogoča demonstracijo gibov, avtomatsko reprodukcijo naučenih trajektorij in fizično interakcijo z uporabnikom. Fotografija postavitve je prikazana na sliki 2.



Slika 2: Eksperimentalna postavitve z robotom Panda, delovno površino in označenimi ciljnim točkami.

Postopek priprave je sestavljen iz več zaporednih korakov. Najprej se robot postavi v začetno lego, ki služi kot referenca za nadaljnje gibe. Nato se posname osnovni premik, ki pripravi roko na izvajanje naloge, in tri trajektorije naloge z žogico. Iz vsake demonstracije se identificira DMP model, ki poda gladko sklepno referenco. V naslednjem koraku robot te reference izvede avtomatsko, pri čemer se merijo navori in se iz njih naučijo CMP profili. Končna rehabilitacijska izvedba nato združi DMP referenco, skaliran CMP navor in stabilno držanje lege med posameznimi prehodi.

3.3 3D natisnjeno držalo za roko

Pomemben del sistema je mehanski vmesnik med uporabnikom in robotom. Držalo za roko je bilo modelirano v programu Fusion 360 in izdelano s 3D tiskanjem. Oblika je prilagojena roki, spodnji zaobljeni del pa omogoča udobnejšo oporo med vodenjem nad delovno površino. Pritrdilne odprtine omogočajo mehansko povezavo z robotom oziroma nastavitev položaja držala. Namen držala je varnejši, bolj ponovljiv in udoben stik med pacientom in robotom.

Mehanski vmesnik je pomemben del sistema, saj neposredno vpliva na udobje uporabnika, ponovljivost prijema in varnost fizične interakcije. Držalo omogoča raz-

gibavanje roke nad površino in vodenje proti ciljem, pri tem pa podpira počasne, kontrolirane in ponovljive gibe. Uporabljeno držalo in stik roke z robotom sta prikazana na sliki 3.



Slika 3: 3D natisnjeno držalo za roko med vodenjem uporabniške roke nad delovno površino.

3.4 Končna rehabilitacijska naloga

Končna naloga je zasnovana kot rehabilitacijska vaja zgornje okončine. Pacient drži oziroma uporablja 3D natisnjeno držalo za roko, robot pa vodi oziroma pomaga pri razgibavanju nad delovno površino. Cilj je premikanje proti trem žogicam oziroma trem ciljnim točkam. Gibi so počasni, kontrolirani in ponovljivi, zato je naloga primerna za vadbo doseganja, koordinacije in kontroliranega premikanja zgornje okončine.

Med izvedbo robot po koncu posamezne trajektorije aktivno drži doseženo lego, naslednja trajektorija pa prevzame vodenje iz stabilne konfiguracije. Takšno obnašanje je pomembno pri delu z zgornjo okončino, saj omogoča mirne prehode med posameznimi cilji. Glavna eksperimentalna slika naloge z doseganjem žogice je prikazana na sliki 4.

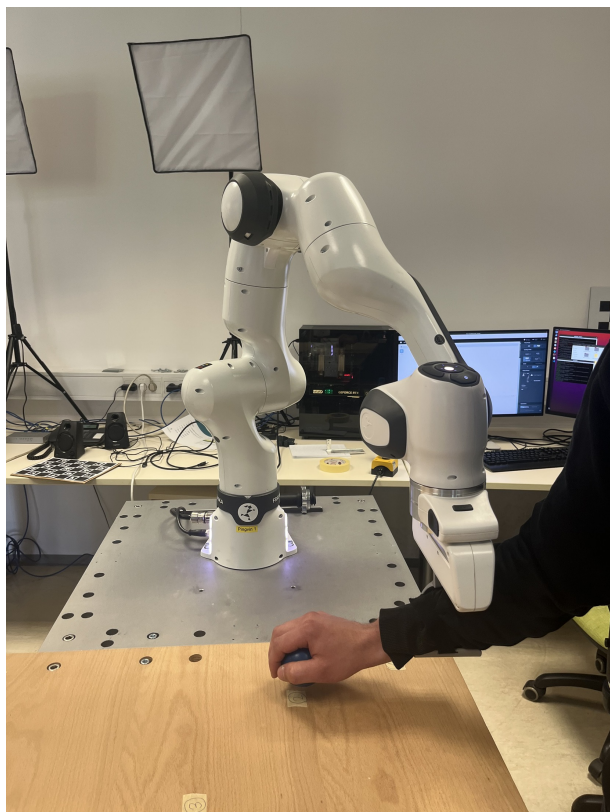
4 Podatki in rezultati

Za glavni nabor rezultatov so bile zajete štiri demonstracije: osnovni premik ter tri trajektorije naloge z žogico. Vsi signali so zapisani v sklepnem prostoru sedmosnega robota in zajeti s frekvenco 100 Hz. Povzetek demonstracij je podan v tabeli 1.

Tabela 1: Povzetek uporabljenih demonstracij

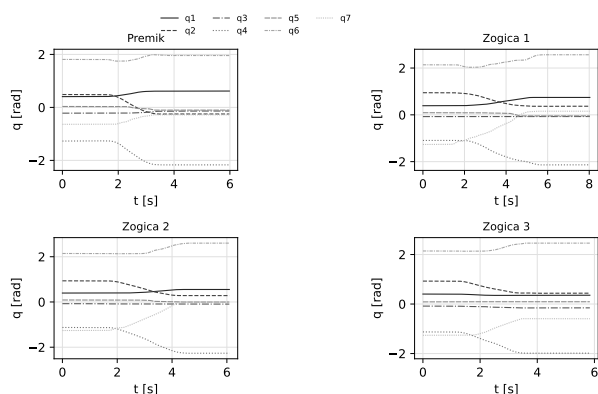
Gib	Vzorci	Trajanje [s]	Sklepi
Osnovni premik	599	5.98	7
Žogica 1	804	8.03	7
Žogica 2	610	6.09	7
Žogica 3	585	5.84	7

Demonstracije so počasne in primerne za rehabilitacijsko izvedbo. Najdaljša je prva trajektorija naloge z žogico, ki traja približno 8 s, ostale pa trajajo med 5.8 s in



Slika 4: Rehabilitacijska naloga z doseganjem žogice nad delovno površino.

6.1 s. Takšna trajanja so skladna z nalogo, kjer je podatek na vodeni, nadzorovani izvedbi in ne na hitrem premiku. Sklepni poteki na sliki 5 prikazujejo, da so demonstrirani gibi zvezni in porazdeljeni po več sklepih. To je ugodno pri sedemosnem redundantnem manipulatorju, saj se naloga izvaja kot koordinirano premikanje roke po delovni površini.

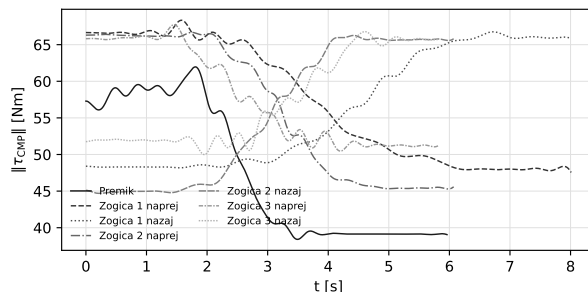


Slika 5: Sklepni poteki osnovnega premika in treh trajektorij naloge z žogico.

4.1 CMP rezultati

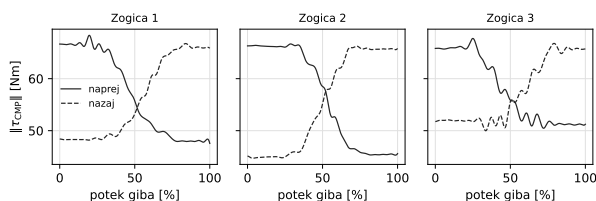
Naučeni CMP profili so povzeti na sliki 6. Prikazana je norma kompenzacijskega navornega profila pred skalira-

njem s parametrom sposobnosti. Profili za nalogo z žogico imajo primerljive velikostne rede, osnovni premik pa predstavlja začetni del zaporedja. Pri dejanski rehabilitacijski izvedbi se ti signali skalirajo z uporabniško nastavitvijo, zvezno vklopijo z rampo in omejijo z izbrano navorno mejo.



Slika 6: Norma naučenih CMP navornih profilov za osnovni premik in nalogo z žogico.

Primerjava smeri naprej in povratne smeri je prikazana na sliki 7. Čeprav sta trajektoriji geometrijsko povezani, se navorni profili med smerema razlikujejo. Ločeno učenje smeri naprej in nazaj je zato smiselno za zaporedno nalogo s tremi cilji, ker omogoča, da je pomoč prilagojena dejanskemu dinamičnemu poteku posameznega giba.



Slika 7: Primerjava norme CMP profilov za smer naprej in povratno smer pri treh gibih z žogico.

5 Razprava

Rezultati kažejo, da je mogoče iz ročno vodenih demonstracij pripraviti ponovljive DMP reference in zanje naučiti CMP navorne profile. Glavna prednost takšne zasnove je ločitev med potjo in pomočjo. DMP določa, kam in kako naj se roka premika, CMP pa določa, koliko dodatnega navora naj robot prispeva pri izvedbi. Zato isti terapevtski gib ni vezan na eno samo stopnjo pomoči, temveč ga je mogoče prilagoditi uporabniku z nastavitvijo parametra sposobnosti.

Postopen razvoj od naloge z dodatno utežjo do interakcije z roko in končne naloge z žogicami je bil pomemben za pregledno gradnjo sistema. Naloga z utežjo je omogočila opazovanje vpliva obremenitve na trajanje, hitrosti in navorni prispevek. Interakcija z roko je dodala fizični stik med robotom in uporabnikom, končna naloga s tremi cilji pa je povezala naučene metode v rehabilitacijsko smiselno vajo. Tak razvojni potek je dobra osnova

za nadaljnje razširitve, saj vsak korak preverja drug del celotnega sistema.

Nastavljiva pomoč prek uporabniškega vmesnika je pomembna za praktično uporabo. Parameter od 0 do 100 omogoča hitro spremembo stopnje pomoči brez ponovnega učenja DMP trajektorij ali CMP profilov. Sistem se tako lahko prilagodi različnim uporabnikom, različnim dnevnim stanjem uporabnika ali postopnemu napredku med rehabilitacijo. Pri nižji vrednosti parameter poveča robotsko podporo, pri višji vrednosti pa spodbuja več samostojnega gibanja.

Mehanski vmesnik v obliki 3D natisnjenega držala dopolnjuje programska del sistema. Držalo vpliva na udobje, ponovljivost stika in občutek varnosti med fizično interakcijo. V laboratorijski izvedbi zato nima le mehanske vloge, temveč povezuje robotsko vodenje s pacientovo roko in omogoča kontrolirano razgibavanje nad delovno površino. Za nadaljnje delo je smiselno sistem vrednotiti pri več ponovitvah in različnih nastavitvah pomoči ter spremljati napako sledenja, dodani CMP navor, uspešnost doseganja ciljev in uporabnikov občutek napora.

6 Zaključek

Predstavljen je bil celovit laboratorijski sistem za robotsko podprto rehabilitacijsko vajo zgornje okončine. Sistem združuje demonstracijo gibov, DMP reprodukcijo, CMP navorno pomoč, nastavljivo stopnjo pomoči prek uporabniškega vmesnika, 3D natisnjen mehanski vmesnik za roko in nalogo s tremi cilji oziroma žogicami. Končna izvedba omogoča počasno, kontrolirano in ponovljivo razgibavanje roke nad delovno površino, pri čemer lahko robot stopnjo pomoči prilagodi izbrani sposobnosti uporabnika. Takšna zasnova predstavlja uporabno osnovo za nadaljnje nadgradnje robotsko podprte rehabilitacije, zlasti za podrobnejše vrednotenje prilagodljive pomoči in mehanske ergonomije držala.

Literatura

- [1] J. Mehrholz, M. Pohl, T. Platz, J. Kugler, and B. Elsner, "Electromechanical and robot-assisted arm training for improving activities of daily living, arm function, and arm muscle strength after stroke," *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 9, p. CD006876, 2018.
- [2] H. I. Krebs, N. Hogan, M. L. Aisen, and B. T. Volpe, "Robot-aided neurorehabilitation," *IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering*, vol. 6, no. 1, pp. 75–87, 1998.
- [3] N. Hogan, "Impedance control: An approach to manipulation: Part i - theory," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 107, no. 1, pp. 1–7, 1985.
- [4] S. Schaal, "Dynamic movement primitives – a framework for motor control in humans and humanoid robotics," in *Adaptive Motion of Animals and Machines*, pp. 261–280, Springer, 2006.
- [5] A. J. Ijspeert, J. Nakanishi, H. Hoffmann, P. Pastor, and S. Schaal, "Dynamical movement primitives: Learning attractor models for motor behaviors," *Neural Computation*, vol. 25, no. 2, pp. 328–373, 2013.
- [6] M. Saveriano, F. J. Abu-Dakka, A. Kramberger, and L. Pernetel, "Dynamic movement primitives in robotics: A tutorial survey," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 42, no. 13, pp. 1133–1184, 2023.
- [7] M. Deniša, T. Petrič, A. Gams, and A. Ude, "A review of compliant movement primitives," in *Robot Control*, InTech, 2016.
- [8] T. Petrič, A. Gams, L. Colasanto, A. J. Ijspeert, and A. Ude, "Accelerated sensorimotor learning of compliant movement primitives," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 6, pp. 1636–1642, 2018.
- [9] A. Gams, B. Nemec, A. J. Ijspeert, and A. Ude, "Coupling movement primitives: Interaction with the environment and bimanual tasks," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 30, no. 4, pp. 816–830, 2014.